

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 4/9/2023

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 (2): Stel een L-systeem op zodat de tekening na n iteraties bestaat uit $n + 1$ naast elkaar gelegen vierkanten van dezelfde grootte (zie bord).
2. HOOFDSTUK 2 (4): Welke translaties/rotaties voeren we achtereenvolgens uit om over te stappen van het oorspronkelijke coördinaatsysteem naar het Eye-coördinaatsysteem? Geef telkens de bijhorende 4×4 translatie- of rotatiematrix. Stel dat een punt A de oorspronkelijke coördinaten $(1, 0, 1)$ heeft en Eye-coördinaten $(0, 0, -1)$. Wat zijn dan de oorspronkelijke coördinaten van het Eye? Leg uit.
3. HOOFDSTUK 3 (5): Leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ gebruiken voor het bepalen van de $1/z$ -waarde van een pixel gelegen op de projectie van de driehoek ABC (geef de formule). Geef aan en leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ kunnen bepalen op basis van de vergelijking van het vlak waarin een driehoek ABC gelegen is. Geef een voorbeeld van een driehoek ABC (door de Eye-coördinaten van de hoekpunten te geven) zodat $dzdy = 0$. Kan het ook dat zowel $dzdx$ en $dzdy$ gelijk zijn aan nul?
4. HOOFDSTUK 4 (4): Beschrijf hoe we schaduwen kunnen toevoegen aan onze 3D-wereld wanneer we gebruik maken van Z-buffering. Geef aan wat de verschillende stappen zijn in de bijhorende berekening. Wat is de voornaamste reden waarom de bekomen schaduw soms wat *hoekig* is?
5. HOOFDSTUK 4 (2): Stel een formule op voor de reflectie richting r (maak gebruik van een tekening). Leg uit wat de betekenis is van alle symbolen die je gebruikt in je formule.
6. HOOFDSTUK 5 (3): Wat is een cube map? Beschrijf kort het algemene idee van cube mapping en toon met een tekening hoe de texel voor een punt op een driehoek ABC wordt bepaald.